4 《数据结构与算法》教学单元设计：实现顺序表新增、查找和容量边界检查

<table>
<tr><td>课程名称</td><td>数据结构与算法</td><td>授课专业</td><td>软件技术专业</td><td>授课对象</td><td>高职二年级</td></tr>
<tr><td>单元名称</td><td>项目一：线性结构与受限容器</td><td>任务名称</td><td>实现顺序表新增、查找和容量边界检查</td><td>学时</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">学情分析</td><td colspan="2">学生基础</td><td colspan="2">问题呈现</td><td>对策</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. 能创建 Java 类、数组、for 循环和简单测试入口。
2. 已认识五条冻结目录记录及 id 字段；本课不修改其标题或数量。</td><td colspan="2">1. 容易在右移时覆盖未搬移元素，或更新 size 过早。
2. 容易把合法插入位置 size 与合法读取下标 size 混为一谈，满表与非法下标也可能混报。</td><td>1. 先用固定容量 5 和 size=4 演练一次移位，再实现循环边界。
2. 将非法下标异常与容量已满返回 false 分开测试，测试前写期望。</td></tr>
<tr><td>教学内容</td><td colspan="5">1. 实现固定容量 SeqList：String[] data 与 int size；capacity 由 data.length 取得，不另存可变副本。示例只承载冻结记录编号。
2. insert(index,id)先检查 0≤index≤size；若 size==capacity 则返回 false；随后从 size 向 index 倒序右移，写入 id，最后 size 加一。
3. find(id)只遍历[0,size)，返回首个匹配位置；未命中返回-1。物理数组中 size 之后可能是 null 或旧值，不属于当前列表。
4. 使用初始[B-101,B-205,B-309,E-301]、容量 5；E-304 此时未在表中，查找返回-1。再在位置 2 插入 E-304，结果为[B-101,B-205,E-304,B-309,E-301]。
5. 测试 index=-1、index=size+1、空表位置 0、合法尾插、满表插入、find 存在/缺失。位置不合法抛 IndexOutOfBoundsException；位置合法但无容量返回 false。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">6. 接口约定：合法位置范围为插入 0≤i≤size；非法位置抛 IndexOutOfBoundsException，合法但满表返回 false；固定容量不自动扩容。
7. 实践起点的断言结果：插入 E-304 后为[B-101,B-205,E-304,B-309,E-301]；find(B-309)=2、find(E-304 before insertion)=-1。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">教学目标</td><td>素质目标(含思政目标)</td><td colspan="2">知识目标</td><td>能力目标</td></tr>
<tr><td>1. 测试数据与冻结事实保持一致，代码只验证容器机制，不伪造记录属性。
2. 提交可复现的运行命令、断言结果和失败用例修复说明。</td><td colspan="2">1. 解释数组右移为何必须从 size 向 index 倒序进行。
2. 区分非法位置异常、容量不足返回值及未命中查找-1。</td><td>1. 在 Java SE 17 中完成固定容量顺序表的插入与查找函数。
2. 运行边界测试并用实际输出核对五条冻结记录的顺序。</td></tr>
<tr><td>教学重点</td><td>1. 先校验插入位置，再处理容量不足
2. 倒序搬移与 size 更新时机
3. 查找范围严格限于有效元素区间</td><td>突出方法</td><td colspan="2">1. 在白板上预演数组变化，再将每一步映射到 for 循环边界。
2. 要求每个断言含输入、期望和实际输出；失败时先定位索引条件。</td></tr>
<tr><td>教学难点</td><td>1. 倒序右移不会覆盖尚未搬移的元素。
2. size 在完成移动和写入后加一。
3. 有效插入位置可为 size；读取和删除的有效区间则不含 size。
4. full 只有在位置检查通过后返回 false，不能冒充非法下标错误。</td><td>破解方法</td><td colspan="2">1. 比较 index=-1、index=size+1、index=size 但 full 三种情形的结果。
2. 逐步打印 data、size、capacity，定位第一个偏离预期的状态。</td></tr>
<tr><td>教学策略与方法</td><td colspan="4">1. 代码示范后独立实现
2. 测试先行的边界验证
3. 结对代码走查</td></tr>
<tr><td>教学资源</td><td colspan="4">1. Java SE 17 编译运行环境
2. 冻结目录记录及 id 列表
3. 固定容量 5 的数组状态模板
4. L01 容量/下标分析单与 L03 循环队列状态表</td></tr>
</table>

	5. 运行起点：practice-starters/L04SeqListLab.java（Java SE 17）
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	3	到课并携带已冻结目录记录表与本课材料
	专注度（3）	3	、化
	参与度（4）	3.5	能口头说明编译运行结果、插入后的数组状态及边界断言的一项操作依据
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	按字段与边界约定记录，不改写共享样例数据
	职业价值观（5）	4.5	说明可运行的顺序表模块及边界测试对目录维护或服务处理的作用
	职业伦理（5）	4.5	、false 、-1 的实际输出；未运行断言标为未测。
	行为习惯、环境维护（5）	4.5	、针或队列状态依据
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9.5	课前按 L01 分析单写 size=4/capacity=5 预期并提交疑问。
	课中讨论、答题等（10）	9.5	引用编译运行结果、插入后的数组状态及边界断言中的位置支持判断
	课后作业（10）	9.5	提交可运行的顺序表模块及边界测试并按反馈补齐证据
能力达成度（40）	实操实训情况（25）	22.5	在 2 学时实践教案内完成模块、运行证据和测试；无配套工单。
	成果展示（10）	9.5	展示可运行的顺序表模块及边界测试并解释一个边界结论
	后续改进拓展（5）	4.5	insert 或find，附触发输入及修订前后运行结果。

教学实施

课前

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图

课前准备 10min 课前自主	1. 阅读 SeqList 接口要求并预写 3 条边界测试，不提前复制实现代码。	1. 检查学生测试是否标明输入和预期结果。	1. 学生提交测试草稿，至少覆盖合法尾插、非法位置和未命中查找。	用测试预案唤起理论模型并暴露边界误解。
课中				
任务导入 10min 小组实训	1. 给出 size=4、capacity=5 的冻结记录表，要求在位置 2 加入 E-304。	1. 请学生预测右移顺序并确认 E-304 仅为共享目录中的既有记录。	1. 学生画出 5 个槽位的前后状态，标出 size 变化点。	在上机前固定业务输入与期望状态。
方法示范 20min 小组实训	1. 教师演示固定容量 5、size 只统计有效前缀；从右向左移动元素并用槽位表核对插入位置。 2. 说明非法位置抛 IndexOutOfBoundsException，合法位置但满表返回 false；find 只扫描 [0,size)。	1. 运行小步示范，每写完一段先观察 data/size，再继续下一段。	1. 学生在代码旁标注循环不变量和返回路径，记录第一次失败的断言。	把纸面推演映射到可运行实现。

任务实施 25min 小组实训	1. 打开 practice-starters/L04SeqListLab.java；先读接口和内置断言，再实现 insert/find，不改固定容量和异常契约。 2. 25 分钟分配：3 分钟读代码/画状态，8 分钟实现插入与查找，6 分钟核对中间插入及满表，5 分钟跑空表/非法位置/缺失查找测试，3 分钟修复首个失败断言。 3. 运行后应得到 [B-101,B-205,E-304,B-309,E-301]；find(B-309)=2，插入前 find(E-304)=-1；满表插入返回 false 且 items、size 不变。	1. 演示如何从 expected 状态定位首次偏差；巡视下标边界与移动方向，不代写方法体。	1. 按断言输入实现，运行`javac L04SeqListLab.java && java L04SeqListLab`；保存源码、输出与一个边界失败的修复说明。	验证学生能够独立实现并形成可复现学习证据。
任务拓展 10min 小组实训	1. 在 size=5 后再次调用合法位置 5 和非法位置 6，区分容量不足与边界错误。	1. 展示两种结果路径，核对异常和 false 的契约。	1. 学生添加满表测试并说明为何位置 5 仍是逻辑合法插入位。	深化边界契约而不扩展到动态扩容。

项目实训 10min 小组实训	1. 结对重跑完整固定样例：先查 E-304，再插入，再检查所有五个位置。	1. 要求不同设备的输出一致，核对数据顺序与 size。	1. 学生提交一份通过/失败测试摘要，不能只发截图而无断言或运行输出。	确保模块结果与冻结事实和交付标准对应。
组间互评 5min 小组实训	1. 交换源代码和测试清单，检查循环上界、覆盖风险和返回值语义。	1. 提供四项互评核对点，不修改同伴评分数值。	1. 评阅者标明一行代码和对应测试证据，作者确认或记录修订。	发现难以通过最终样例暴露的实现边界错误。
课堂小结 10min 小组实训	1. 回顾接口前置条件、移位方向、查找范围与输出验收。	1. 用三条现场断言收集理解证据。	1. 学生口述一条失败用例如何定位并提交模块版本号。	确认目标闭环并为链表实现建立统一测试习惯。
课后				
课后完善 15min 课后自主	**1. 按互评结果修订代码和测试，保留修订前后的输出及简短说明。**	1. 检查提交包包含源文件、可运行入口、边界测试和结果。	1. 学生提交可复现的最终模块和测试报告。	完成本课独立实践成果，不将工单计作 Lesson。

教学反思	**教学效果**	实践闭环以代码、断言和状态变化为证据；是否真正可运行须由主 Agent 生成后另行执行 QA。
	特色创新	把边界分类直接映射为异常、false 和-1 返回约定，减少所有失败都用同一哨兵值的误解。
	诊断改进	课后检查实际运行输出中 size 变化是否与槽位内容一致；当前记录是合成课程设计，尚无真实班级表现数据。